

PERANCANGAN ALAT PENCETAK SEMPOL AYAM PENGGERAK MOTOR LISTRIK

Reza Wasista¹ Togar PO Sianipar² M. Ali³
Teknik Mesin Universitas Tridinanti Palembang
rezawasita26@gmail.com

ABSTRAK

Alat pencetak sempol ayam tersebut dapat mempercepat proses pencetakan. Dengan membuat mesin yang dioperasikan secara manual dapat menghasilkan 1 sempol ayam dengan sekali putaran dengan adonan yang sudah teraduk rata secara manual dapat mempercepat proses pencetakan dan membantu proses pekerjaan menjadi lebih cepat.

Pengumpulan data dilapangan dengan cara ditinjau dari bukti-bukti yang sesuai dan akurat. yang diperlukan dalam penyelesaian tugas akhir ini yaitu tentang komponen alat yang akan dipakai dan akan dilakukan perhitungan dan pengujian pada alat cetak sempol ayam.

Hasil pengujian pada alat pencetak sempol ayam ini dapat dibedakan dengan pencetak yang lebih banyak dan waktu yang lebih cepat. Menggunakan 2 cetakan dengan adonan 1 kg menghasilkan 62 cetakkan dengan waktu 1.02 menit. Sedangkan dengan menggunakan 1 cetakkan dengan adonan 1 kg menghasilkan 32 cetakkan dengan waktu 1.08 menit. Maka dapat di simpulkan dengan menggunakan 2 cetakkan lebih cepat dan lebih banyak dibandingkan dengan menggunakan 1 cetakkan.

Kata Kunci : Alat Pencetak, Sempol Ayam, Motor Listrik

ABSTRACT

This chicken sempol printer can speed up the printing process. By making a manually operated machine that can produce 1 chicken sempol in one turn with the mixture that has been thoroughly mixed manually, it can speed up the printing process and help make the work process faster.

Collecting data in the field by reviewing appropriate and accurate evidence. What is needed in completing this final assignment is about the components of the tools that will be used and calculations and tests will be carried out on the chicken sempol printing tool.

The test results on this chicken sempol printer can be distinguished by producing more printers and faster time. Using 2 molds with 1 kg of dough produces 62 molds in 1.02 minutes. Meanwhile, using 1 mold with 1 kg of dough produces 32 molds in 1.08 minutes. So it can be concluded that using 2 prints is faster and more numerous than using 1 print.

Keywords : Printer Tool, Chicken Sempol, Electric Motor.

PENDAHULUAN

Sempol Ayam merupakan suatu produk olahan daging yang paling digemari masyarakat Indonesia disajikan dalam keadaan panas dan mempunyai nilai gizi yang tinggi dari protein hewani yang bermanfaat untuk kesehatan. Bahan baku utama sempol ayam adalah daging ayam.

Dalam pembuatan sempol ayam diawali dengan membuat adonan dari daging ayam. Kemudian dilakukan proses pencetakan dan perebusan. Pada proses pencetakan umumnya pembuat sempol ayam masih mencetak dengan cara manual. Kelemahan proses pencetakan sempol ayam secara manual ini memakan waktu dan tenaga yang banyak.

Permasalahan diatas maka penulis memberikan sebuah inovasi untuk merancang mesin pencetak sempol ayam yang dapat dikembangkan dan lebih efisien dalam proses pembuatan sempol ayam dengan harga yang lebih terjangkau.

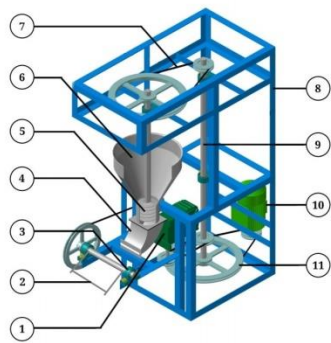
Metode Studi Pustaka

Studi pustaka adalah pengumpulan data di lapangan dengan cara ditinjau dari bukti-bukti yang sesuai dan akurat, yaitu melalui cara pembaca pustaka berupa jurnal-jurnal atau buku-buku yang ada hubungannya dengan skripsi ini.

Studi Lapangan

Metode observasi adalah metode pengumpulan data-data yang diperoleh dengan cara menyimpan data yang ada di lapangan, yang diperlukan dalam penyelesaian tugas akhir ini yaitu tentang komponen alat yang akan dipakai dan akan dilakukan perhitungan dan pengujian pada alat cetak sempol ayam.

Perancangan Alat



Gambar 1. Perancangan Alat

Keterangan Gambar:

1. Gear Box
2. Pemotong Adonan
3. Bearing
4. Pengeluar Adonan
5. Screw
6. Penampung Adonan
7. Sabuk V
8. Rangka
9. Poros
10. Motor Listrik
11. pulley

Cara Kerja Alat

Cara kerja mesin pembuat sempol ayam cukup mudah dalam hal menghancurkan daging ayam yang akan dijadikan sebagai campuran bahan adonan sampai halus dan mesin selanjutnya mencampur dan mengaduk bahan adonan. lalu mesin pencetak sempol bertugas mencetak sempol ayam sesuai banyaknya adonan.

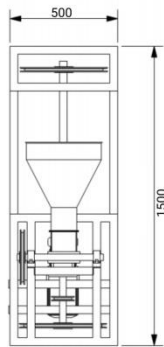
1. Motor Listrik dihidupkan terlebih dahulu.
2. Setelah Motor Listrik dihidupkan maka pulley dan bel akan menggerakkan poros penggerak.
3. Masukkan adonan ke dalam penampung adonan sempol ayam.
4. Screw akan berputar dan mendorong adonan sampai ke tempat Pengeluaran adonan.
5. Lalu Pemotong adonan akan berputar 360° dan akan memotong cetakan, sehingga menjadi sempol ayam

Mesin sempol ayam dan cara kerjanya yang canggih untuk mempermudah dan mempercepat pembuatan sempol ayam agar bisa memenuhi omset yang besar tanpa harus mencetaknya secara manual, dan keuntungan meningkat.

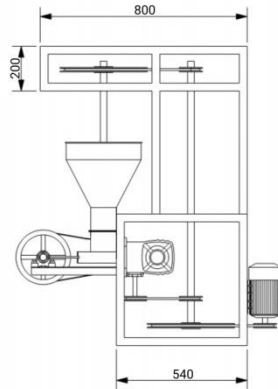
METODE PENELITIAN

Adapun bentuk dan ukuran dari Alat Pencetak Sempol Ayam Penggerak Motor Listrik yang di dapat seperti pada gambar 2.

PANDANGAN DEPAN



PANDANGAN SAMPIING



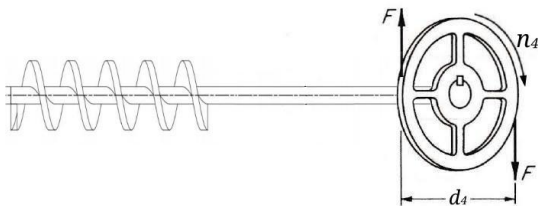
Gambar 2. Bentuk dan Ukuran Alat

Dari gambar 2 Bentuk dan ukuran-ukuran alat pencetak sempel ayam penggerak motor listrik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Adapun perhitungan komponen-komponen Alat Pencetak Sempel Ayam Penggerak Motor Listrik, yaitu:

Perhitungan Pada Screw Alat Pencetak Sempel Ayam



Gambar 3. Poros pada screw

Momen puntir yang Bekerja Pada Screw

$$Mp_4 = F \cdot r \text{ (kg)}$$

Dimana :

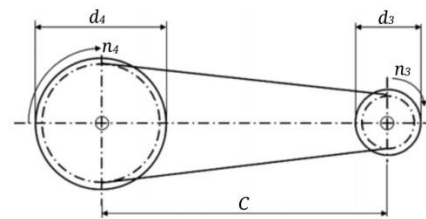
F = gaya pada puli screw = 1,83 kg

r = jari jari pada puli screw = 148,5 mm

Maka :

$$\begin{aligned} Mp_4 &= 1,83 \times 148,5 \\ &= 271,75 \text{ kg.mm} \end{aligned}$$

Putaran Yang Terjadi Pada Puli Poros Screw



Gambar 4. Puli dan Sabuk screw

$$n_4 = n_3 \frac{d_3}{d_4} \text{ (rpm)}$$

Dimana :

n_3 = Putaran puli pada poros penggerak screw = 461,9 rpm

d_3 = Diameter puli pada poros penggerak screw = 124 mm

d_4 = Diameter puli pada poros yang digerakkan screw = 297 mm

Maka :

$$\begin{aligned} n_4 &= n_3 \frac{d_3}{d_4} \\ &= 461,9 \frac{124}{297} \\ &= 192,847 \text{ rpm} \end{aligned}$$

Daya Pada Poros Screw

$$P_{sc} = \frac{(T/1000) (2\pi n_4/60)}{102} \text{ (kW)}$$

Dimana :

T = Mp_4 = Momen puntir pada poros screw = 271,75 kg.mm

n_4 = Putaran puli pada poros screw = 192,847 rpm

Maka :

$$\begin{aligned} P_{sc} &= \frac{(271,75/1000) (2\pi \cdot 192,847 / 60)}{102} \\ &= 0,0538 \text{ kW} \end{aligned}$$

Kecepatan Linier Sabuk Antara Puli Poros Penggerak Screw Dengan Puli Poros Yang Digerakkan Screw

Kecepatan linier sabuk-v dapat dihitung dengan hubungan :

$$V = \frac{d_3 \cdot n_3}{60 \cdot 1000} \text{ (m/detik)}$$

Dimana :

d_3 = Diameter puli pada poros yang di gerakan screw = 124 mm

n_3 = Putaran puli poros yang digerakkan screw = 461,9 rpm

Maka :

$$V = \frac{127 \cdot 461,9}{60 \cdot 1000} = 0,978 \text{ m/detik}$$

Panjang Keling Sabuk Antara Puli Poros Penggerak Screw Dengan Puli Poros Yang Digerakkan Screw

Panjang keling sabuk dapat dihitung dengan hubungan :

$$L = 2C + \frac{\pi}{2}(d_3 + d_4) + \frac{1}{4C}(d_4 - d_3)^2$$

Dimana :

d_3 = Diameter puli pada poros yang digerakkan motor = 124 mm

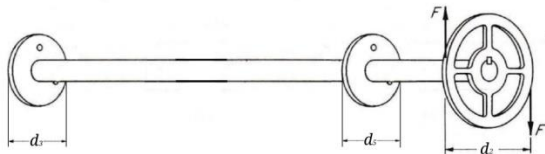
d_4 = Diameter puli pada poros digerakan = 297 mm

C = Jarak antara sumbu poros puli penggerak dengan sumbu puli poros yang digerakan = 358 mm

Maka :

$$\begin{aligned} L &= 2C + \frac{\pi}{2}(d_3 + d_4) + \frac{1}{4C}(d_4 - d_3)^2 \\ &= 2 \times 358 + \frac{3,14}{2}(124 + 297) + \frac{1}{4 \times 358}(297 - 124)^2 \\ &= 1397,87 \text{ mm} = 1,39787 \text{ m} \end{aligned}$$

Perhitungan Pada Poros Yang Digerakkan Motor



Gambar 5. Puli Poros Yang Digerakkan Motor

Momen Puntir Yang Bekerja Pada Poros Yang Digerakkan Motor

$$Mp_2 = F \cdot r \text{ (kg)}$$

Dimana :

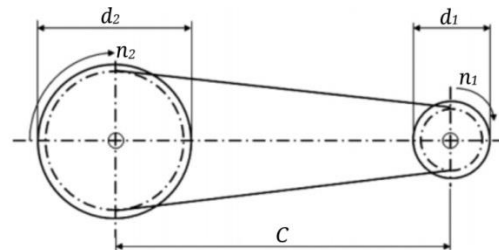
F = gaya yang terjadi pada puli besar pada motor = 0,810 kg

r = jari jari pada puli screw = 148,5 mm

Maka :

$$\begin{aligned} Mp_2 &= 0,810 \times 148,5 \\ &= 120,285 \text{ kg.mm} \end{aligned}$$

Putaran Yang Terjadi Pada Poros Puli Yang Digerakkan Motor



Gambar 6. Sabuk dan Puli pada Motor

$$n_2 = n_1 \frac{d_1}{d_2} \text{ (rpm)}$$

Dimana :

n_1 = Putaran puli pada poros motor = 1400 rpm

d_1 = Diameter puli pada poros motor penggerak = 98 mm

d_2 = Diameter puli pada poros yang digerakkan motor = 297 mm

Maka :

$$\begin{aligned} n_2 &= n_1 \frac{d_1}{d_2} \\ &= 1400 \frac{98}{297} \\ &= 461,952862 \text{ rpm} \end{aligned}$$

Daya Pada Poros Yang Digerakkan Motor

$$Pd_2 = \frac{(T/1000)(2\pi n_2/60)}{102} \text{ (kW)}$$

Dimana :

$T = Mp_2$ = Momen puntir pada poros screw = 120,285 kg.mm

n_2 = Putaran puli pada poros screw = 461,952862 rpm

Maka :

$$Pd_2 = \frac{(120,285/1000) (2\pi \cdot 461,952862 / 60)}{102}$$

$$= 0,057 \text{ kW}$$

Kecepatan Linier Sabuk Antara Poros Screw Dengan Poros Yang Digerakkan Motor

Kecepatan linier sabuk-v dapat dihitung dengan hubungan :

$$V = \frac{d_1 \cdot n_1}{60 \cdot 1000} \text{ (m/detik)}$$

Dimana :

d_2 = Diameter puli pada poros yang digerakkan motor = 297 mm

n_1 = Putaran puli pada poros motor penggerak = 1400 rpm

Maka :

$$V = \frac{98 \cdot 1400}{60 \cdot 1000} = 2,286 \text{ m/detik}$$

Panjang Keling Sabuk Antara Poros Screw Dengan Poros Yang Digerakkan Motor

Panjang keling sabuk dapat dihitung dengan hubungan :

$$L = 2C + \frac{\pi}{2}(d_1 + d_2) + \frac{1}{4C} (d_2 - d_1)^2$$

Dimana :

d_1 = Diameter puli pada poros penggerak motor = 124 mm

d_2 = Diameter puli pada poros yang digerakkan motor = 297 mm

C = Jarak antara sumbu poros puli penggerak dengan sumbu puli poros yang digerakkan = 323 mm

Maka :

$$\begin{aligned} L &= 2C + \frac{\pi}{2}(d_1 + d_2) + \frac{1}{4C} (d_2 - d_1)^2 \\ &= 2 \times 323 + \frac{3,14}{2} (98 + 297) + \frac{1}{4 \times 323} (297 - 98)^2 \\ &= 1296,8 \text{ mm} = 1,2968 \text{ m} \end{aligned}$$

Transmisi

Adapun transmisi yang digunakan pada alat pencetak sempol ayam penggerak motor listrik yaitu :

Perhitungan Puli Pada Poros Gearbox In

Putaran pada motor yang digerakkan ditransmisikan ke gearbox, dihitung dengan persamaan :

$$n_{gin} = n_5 \frac{d_5}{d_{gin}}$$

Dimana :

$n_5 = n_3$ = Putaran puli pada gearbox penggerak = 461,9 rpm (putaran sama diameter puli sama)

d_5 = Diameter puli pada poros penggerak gearbox = 124 mm

d_{gin} = Diameter puli pada poros gearbox in = 74mm

Maka :

$$\begin{aligned} n_{gin} &= 461,9 \frac{124}{74} \\ &= 773,99 \text{ rpm} \end{aligned}$$

Perhitungan Puli Pada Poros Gearbox Out

$$n_{gout} = \frac{n_{gin}}{i}$$

Dimana :

n_{gin} = Putaran puli pada gearbox masuk = 773,99 rpm

i = Rasio Gearbox dari spesifikasi = 1 : 10

Maka :

$$\begin{aligned} n_{gout} &= \frac{773,99}{10} \\ &= 77,399 \text{ rpm} \end{aligned}$$

Kecepatan Linier Sabuk Gearbox Masuk (in)

Kecepatan linier sabuk-v dapat dihitung dengan hubungan :

$$V_{gin} = \frac{d_{gin} \cdot n_{gin}}{60 \cdot 1000} \text{ (m/detik)}$$

Dimana :

d_{gin} = Diameter puli poros gear box Masuk = 124 mm

n_2 = Putaran puli poros penggerak gear box = 461,9 rpm

Maka :

$$\begin{aligned} V_{gin} &= \frac{d_{gin} \cdot n_{gin}}{60 \cdot 1000} \\ &= \frac{124 \cdot 461,9}{60 \cdot 1000} \\ &= 0,954 \text{ m/detik} \end{aligned}$$

Panjang Keling Sabuk Gearbox Masuk

Panjang keliling sabuk-v dapat dihitung dengan hubungan :

$$L = 2C + \frac{\pi}{2}(d_{in} + d_{pm}) + \frac{1}{4C}(d_{in} - d_{pm})^2$$

Dimana :

d_{gin} = Diameter puli pada gearbox masuk = 74 mm

d_5 = Diameter puli pada poros yang digerakkan motor = 124 mm

C = Jarak antara sumbu poros puli penggerak dengan sumbu puli poros yang digerakkan = 223 mm

Maka :

$$\begin{aligned} L &= 2C + \frac{\pi}{2}(d_5 + d_{gin}) + \frac{1}{4C}(d_{gin} - d_5)^2 \\ &= 2 \times 223 + \frac{3,14}{2}(124 + 74) + \frac{1}{4 \times 223}(74 - 124)^2 \\ &= 759,662 \text{ mm} = 0,759662 \text{ m} \end{aligned}$$

Putaran Puli Pada Poros Pemotong Adonan

Setelah putaran pada gearbox di temukan, selanjutnya akan di hitung putaran pada puli pemotong adonan:

$$n_{pemotong} = n_{gout} \frac{d_{gout}}{d_{pemotong}} (\text{rpm})$$

Dimana :

n_{gout} = Putaran pada gearbox out = 77,399 rpm

d_{gout} = diameter puli poros gearbox out = 91 mm

$d_{pemotong}$ = diameter puli poros pemotong adonan sempol ayam = 219 mm

Maka :

$$\begin{aligned} n_{pemotong} &= 77,399 \frac{91}{219} (\text{rpm}) \\ &= 32,16 \text{ rpm} \end{aligned}$$

Kecepatan Linier Sabuk Pada Pemotong Adonan

Kecepatan linier sabuk-v dapat dihitung dengan hubungan :

$$V = \frac{d_{gout} \cdot n_{gout}}{60 \cdot 1000} (\text{m/detik})$$

Dimana :

d_{gout} = Diameter puli poros penggerak gear box = 91 mm

n_{gout} = Putaran puli poros penggerak gear box = 77,399 rpm

Maka :

$$\begin{aligned} V &= \frac{d_{gout} \cdot n_{gout}}{60 \cdot 1000} \\ &= \frac{91 \cdot 77,399}{60 \cdot 1000} \\ &= 0,117 \text{ m/detik} \end{aligned}$$

Panjang Keling Sabuk Pada Pemotong Adonan

Panjang keliling sabuk-v dapat dihitung dengan hubungan :

$$L = 2C + \frac{\pi}{2}(d_{gout} + d_{pemotong}) + \frac{1}{4C}(d_{pemotong} - d_{gout})^2$$

Dimana :

$d_{pemotong}$ = Diameter puli pada poros pemotong = 219 mm

d_{gout} = Diameter puli pada poros gearbox out = 91 mm

C = Jarak antara sumbu poros puli penggerak dengan sumbu puli poros yang digerakkan = 426 mm

Maka :

$$\begin{aligned} L &= 2C + \frac{\pi}{2}(d_{gout} + d_{pemotong}) + \frac{1}{4C}(d_{pemotong} - d_{gout})^2 \\ &= 2 \times 426 + \frac{3,14}{2}(91 + 219) + \frac{1}{4 \times 426}(219 - 91)^2 \\ &= 1348,315 \text{ mm} = 1,348315 \text{ m} \end{aligned}$$

Daya Motor Penggerak

Daya motor penggerak yang di perlukan memutar poros penggerak dapat di hitung dengan menggunakan hubungan:

Gaya Pada Poros Yang Digerakkan

$$Mp_2 = F_2 \cdot r (\text{kg.mm})$$

$$F_2 = \frac{Mp_2}{r}$$

Dimana :

Mp_2 = momen puntir pada poros yang digerakkan = 120,285 kg.mm

r = Jari jari puli yang digerakkan = 148,5 mm

Maka :

$$F_2 = \frac{Mp_2}{r}$$

$$= \frac{120,285}{148,5}$$

$$= 0,81 \text{ kg}$$

Momen Puntir Pada Poros Penggerak

$$M_{p1} = F_1 \cdot r \text{ (kg.mm)}$$

Dimana :

$F_2 = F_1$ gaya pada puli poros penggerak = 0,63 kg

r = Jari jari puli poros penggerak = 49 mm

Maka :

$$M_{p1} = 0,63 \times 49$$

$$= 30,87 \text{ kg.mm}$$

Daya motor Penggerak

$$P = \frac{\left(\frac{M_{p1}}{1000}\right)(2\pi \cdot \frac{n_1}{60})}{102} \text{ (kW)}$$

Dimana :

M_{p1} = Momen puntir pada poros penggerak = 30,87 kg.mm

n_1 = Putaran pada poros motor penggerak = 1400 rpm

Maka :

$$P = \frac{\left(\frac{30,87}{1000}\right)(2\pi \cdot \frac{1400}{60})}{102}$$

$$= 0,043 \text{ kW}$$

Daya Rencana Pada Motor Penggerak

$$P_d = f_c \cdot P \text{ (kW)}$$

Dimana :

f_c = Faktor koreksi daya yang ditransmisikan = 2,0 (diambil)

P = Daya Motor Penggerak = 0,043 kW

Maka :

$$P_d = 2,0 \times 0,043$$

$$= 0,086 \text{ kW}$$

Pengujian Alat

Proses pertama yang harus dilakukan sebelum melakukan pengujian alat cetak sempol ayam yaitu membuat adonan sempol ayam dengan cara menyiapkan 250g daging ayam yang sudah di haluskan, 100g tepung tapioka, 50g tepung terigu, 1 butir telur ayam, 1 batang daun bawang yang telah dihaluskan, 1sendok teh gula pasir, 1 sendok teh garam. Setelah adonan sudah jadi kemudian dimasukkan ke dalam wadah penampung adonan sehingga menghasilkan sempol ayam tersebut.

Data hasil pengujian alat pencetak sempol ayam penggerak motor listrik dilihat pada table berikut:

Percobaan	Cetakkan	Berat (kg)	Waktu (menit)	Jumlah Sempol
1	1	1	1.08	32
2		2	1.58	57
3	2	1	1.02	62
4		2	1.54	120

Hasil dari data pengujian diatas, maka dapat dibuat grafik dengan perbedaan waktu seperti pada gambar 7.



Gambar 7. Grafik Pengujian Alat

Pembahasan

Hasil pengujian pada alat pencetak sempol ayam ini dapat dibedakan dengan pencetak yang lebih banyak dan waktu yang

lebih cepat. dengan menggunakan 2 cetakan lebih cepat di bandingkan dengan menggunakan 1 cetakan.

Analisa

Hasil dari pengujian data diatas dapat dijelaskan bahwa dengan menggunakan 2 cetakkan alat pencetak sempol ayam penggerak motor listrik proses pencetakkan lebih cepat dan menghemat waktu. dengan adanya alat ini dibuat maka pengusaha kecil sangat terbantu dalam pencetakkan sempol ayam.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil perancangan alat cetak sempol ayam penggerak motor listrik, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Hasil pengujian alat ini dapat dilihat dari perbedaan waktu dan jumlah sempol ayam antara 1 cetakan dan 2 cetakan, dimana dengan menggunakan 2 cetakkan lebih cepat dan jumlah sempol ayam yang didapat lebih banyak.
2. Pengguna dapat memproduksi secara otomatis dengan menggunakan bantuan tenaga motor listrik sehingga tidak memerlukan tenaga manusia untuk mencetak sempol ayam.

DAFTAR PUSTAKA

- Darmawan, H, 2004. *Perancangan Teknik*, Bandung: ITB.
- Daryanto, 2007. *Dasar-Dasar Teknik Alat*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Gere James M dan Timoshenko, Stephen P, "Mechanics of Material", Third Edition, Chapman & Hall, Australia, 1991.
- Sularso, Kiyokatsu Suga, 2004, *Dasar Perencanaan dan Pemeliharaan Elemen Mesin*, Jakarta: Pradnya Paramita